



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Escuela de Ingeniería y Ciencias
Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas

Gestor de Identidades y Registro de Migrantes

Casa Monarca — Ayuda Humanitaria al Migrante A.B.P

Profesores:

Raúl Gómez Muñoz Alberto Francisco Martínez Herrera
Pedro Leonel Olaya Trejos Daniel Otero Fadul

Equipo 1 — Grupo 602

Mariel Álvarez Salas A01198828
Brisma Alvarez Valdez A00839238
Emiliano Ruiz López A01659693
Ana Sofia Nagao Alvarez A01285034
Karen Aylen Estrada Ceferino A00838403

Monterrey, Nuevo León. 11 de junio de 2026

Índice general

Abstract	4
1 Introducción	5
2 Marco de Referencia	6
2.1 Criptografía de clave pública	6
2.2 Criptografía de curva elíptica y ECDSA	6
2.3 Cifrado simétrico AES-256	6
2.4 Función hash SHA-256 y cadenas de integridad	7
2.5 Infraestructura de clave pública (PKI) y certificados X.509	7
2.6 Derechos ARCO y LFPDPPP	8
2.7 Herramientas y bibliotecas consideradas	8
3 Desarrollo	9
3.1 Propuesta de solución	9
3.2 Backend	10
3.2.1 Módulo IAM	10
3.2.2 Módulo de Registro de Migrantes	10
3.2.3 Flujo de aprobación (Workflow)	11
3.2.4 Derechos ARCO	11
3.2.5 Auditoría y trazabilidad	11
3.3 Frontend	11
3.4 Conexión de componentes	20
4 Resultados	21
4.1 Backend	21
4.2 Frontend	21
4.3 Solución completa	21
4.4 Casos de uso y tabla de validaciones	21
5 Conclusiones y Trabajo Futuro	23
5.1 Conclusiones	23
5.2 Trabajo futuro	23
Referencias	24
A Tabla completa de casos de prueba	25
B Evidencias seleccionadas	27

Índice de figuras

1	Diagrama de arquitectura del sistema de gestión de identidades y registro de migrantes de Casa Monarca. Generado con Claude (Anthropic, 2026).	9
2	Pantalla de login con campos de usuario, contraseña y carga de .cert/.key (Niveles 1 y 2) (elaboración propia).	12
3	Dashboard de colaboradores con tarjetas de estadísticas (elaboración propia).	12
4	Formulario de onboarding de nuevos colaboradores (elaboración propia).	13
5	Vista de detalle de un colaborador con historial de acciones (elaboración propia).	13
6	Módulo de auditoría IAM con filtros por fecha, acción y actor (elaboración propia).	14
7	Módulo de gestión de certificados con resumen por estado (elaboración propia).	14
8	Formulario de nuevo registro de migrante (elaboración propia).	14
9	Pantalla de revisión y confirmación con solicitud de contraseña para firmar (elaboración propia).	15
10	Listado de registros de migrantes con buscador por identificador interno (elaboración propia).	15
11	Detalle de registro con bloque de firma ECDSA verificada (elaboración propia).	16
12	Expediente completo con línea de tiempo de eventos del registro (elaboración propia).	17
13	Listado de solicitudes de cambio con estados del flujo de aprobación (elaboración propia).	17
14	Pantalla de decisión sobre solicitud con firma digital obligatoria (elaboración propia).	18
15	Formulario de nueva solicitud de derechos ARCO (elaboración propia).	18
16	Detalle de caso ARCO con flujo de aprobación vinculado y plazo legal calculado (elaboración propia).	19
17	Pantalla de cambio de contraseña (elaboración propia).	19
18	Configuración de pregunta de seguridad para recuperación de contraseña (elaboración propia).	20
19	CP-Evidencia — Vista de registros en la lista (elaboración propia).	28
20	CP-Evidencia — Detalle de expediente de migrante con datos completos (elaboración propia).	28
21	CP-Evidencia — Solicitud de cambio en estado de aprobación pendiente (workflow) (elaboración propia).	29
22	CP-Evidencia — Resultado de aprobación y ejecución de solicitud workflow (elaboración propia).	30
23	CP-Evidencia — Listado de registros activos tras eliminación lógica de un expediente (elaboración propia).	30

Índice de cuadros

7table.caption.2

2	Casos de uso representativos y resultados de validación (elaboración propia).	21
3	Tabla completa de casos de prueba y validaciones (elaboración propia).	25

Abstract

Casa Monarca es una organización de la sociedad civil que brinda apoyo humanitario, legal y psicosocial a personas migrantes en situación vulnerable. Debido a la naturaleza sensible de la información que gestiona (datos personales, documentos legales y expedientes de los migrantes) resulta fundamental contar con mecanismos de seguridad que protejan esos datos y garanticen su integridad. El reporte presenta el diseño e implementación de un sistema desarrollado en Django que integra dos módulos: un gestor de identidades para colaboradores (IAM) y un módulo de registro de migrantes. El módulo IAM permite el alta, baja, revocación y rastreo de colaboradores con certificados digitales X.509. El módulo de registro de migrantes permite crear expedientes con cifrado de campos sensibles mediante AES-256, firma digital ECDSA por registro, un flujo de aprobación escalonado por niveles de acceso (1–4) y la gestión de los derechos ARCO conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP). Las herramientas de Django y MySQL fueron seleccionadas con base en la compatibilidad con el servidor con el que ya cuenta Casa Monarca. Los siguientes pasos incluyen el despliegue del sistema, la capacitación del personal y la migración a una autoridad certificadora de mayor madurez.

Introducción

La migración de personas provenientes de países sudamericanos en México es motivada por su ubicación geográfica con respecto al país que generalmente es el objetivo final: Estados Unidos de América (Zamora G., 2018). Nuevo León recibió aproximadamente 268,647 migrantes en 2020 (INEGI, 2020). Con ese flujo de personas que salen de sus países buscando mejores condiciones, múltiples organizaciones buscan minimizar el impacto negativo de estas migraciones. Casa Monarca es una organización de la sociedad civil que brinda apoyo humanitario, legal y social a personas migrantes en situación vulnerable.

Una de las problemáticas enfrentadas por Casa Monarca es el tratamiento de los datos personales de los migrantes. Al manejar datos como los antes mencionados y debido a la naturaleza sensible de esta información, es fundamental garantizar que los datos se traten de forma segura, evitando su alteración, falsificación o uso indebido. Se busca fortalecer sus procesos digitales mediante herramientas criptográficas que permitan proteger la información que gestiona, ya que actualmente este tipo de organizaciones enfrentan retos relacionados con la autenticidad de documentos digitales, la protección de bases de datos y la validación de la identidad de quienes participan en sus procesos.

El presente reto propone el diseño e implementación de un sistema seguro para Casa Monarca que permita gestionar de forma confiable tanto las identidades de sus colaboradores como los expedientes de las personas migrantes que atiende. El sistema se dividió en dos etapas: gestión de identidades (IAM) y registro de migrantes. El módulo IAM permite realizar el alta, baja, revocación y rastreo de colaboradores con certificados digitales. El módulo de Registro de Migrantes permite crear expedientes bajo un flujo de aprobación por niveles, asegurando el cumplimiento de los derechos ARCO de los migrantes. La solución es compatible con los servidores que Casa Monarca ya utiliza, por lo que no representa ningún costo adicional.

Marco de Referencia

2.1 Criptografía de clave pública

La criptografía de clave pública (asimétrica) opera con un par de claves matemáticamente relacionadas: una clave pública, que puede distribuirse libremente, y una clave privada, que el propietario mantiene en secreto. Cualquier entidad puede cifrar un mensaje con la clave pública del destinatario, pero solo el poseedor de la clave privada puede descifrarlo. De forma simétrica, la firma digital se genera con la clave privada del firmante y puede verificarse mediante la clave pública correspondiente (Katz & Lindell, 2014).

La seguridad de los esquemas de clave pública descansa en la dificultad computacional de ciertos problemas matemáticos: la factorización de enteros grandes en RSA, o el logaritmo discreto en curvas elípticas (ECDLP) en los esquemas ECC. Este sistema emplea exclusivamente criptografía de curva elíptica para las operaciones de firma, por razones que se detallan en la sección siguiente.

2.2 Criptografía de curva elíptica y ECDSA

Una curva elíptica E sobre un campo primo $\mathbb{F}_p$ se define mediante la ecuación de Weierstrass reducida:

$$y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod{p}, \quad (2.1)$$

donde $a, b \in \mathbb{F}_p$ satisfacen la condición de no-singularidad $4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod{p}$. El conjunto de puntos $(x, y) \in \mathbb{F}_p^2$ que satisfacen la Ecuación (2.1), junto con el punto en el infinito $\mathcal{O}$, forma un grupo abeliano $(E(\mathbb{F}_p), +)$ bajo la ley de adición de puntos (Hankerson et al., 2004).

La seguridad de los esquemas ECC descansa en el ECDLP: dado un generador $G \in E(\mathbb{F}_p)$ de orden primo n y un punto $Q = kG$ con $k \in \{1, \dots, n-1\}$, calcular k a partir de Q y G es computacionalmente infeasible para los parámetros de curva actuales. Los mejores algoritmos conocidos para resolver el ECDLP en curvas bien elegidas tienen complejidad $O(\sqrt{n})$, de modo que una curva de 256 bits proporciona aproximadamente 2^{128} operaciones de seguridad (Johnson et al., 2001).

El algoritmo ECDSA (*Elliptic Curve Digital Signature Algorithm*) utiliza esta estructura para firmar y verificar mensajes. El proceso de firma de un mensaje m con clave privada d_A es:

1. Calcular $e = \text{SHA-256}(m)$.
2. Seleccionar un nonce aleatorio $k \in \{1, \dots, n-1\}$.
3. Calcular el punto $R = kG$ y obtener $r = x_R \pmod{n}$.
4. Calcular $s = k^{-1}(e + r \cdot d_A) \pmod{n}$.
5. La firma es el par (r, s) .

La verificación requiere únicamente la clave pública $Q_A = d_A G$ (Johnson et al., 2001). En el sistema se utiliza la curva de Koblitz SECP256K1, definida sobre $\mathbb{F}_p$ con $p = 2^{256} - 2^{32} - 977$ y coeficientes $a = 0$, $b = 7$. Esta curva ofrece 128 bits de seguridad con claves de 256 bits, frente a RSA que requiere 3,072 bits de módulo para el mismo nivel de seguridad, como se muestra en la Tabla 1 (NIST, 2023).

2.3 Cifrado simétrico AES-256

El Estándar de Cifrado Avanzado (AES) fue adoptado por el NIST en 2001 como sustituto del algoritmo DES (NIST, 2001). AES opera sobre bloques de 128 bits mediante una red de sustitución-permutación; la variante de 256 bits aplica 14 rondas, cada una formada por cuatro transformaciones: *SubBytes* (sustitución no lineal mediante S-Box), *ShiftRows* (permutación de filas), *MixColumns* (mezcla lineal por columnas) y *AddRoundKey* (combinación con la subclave de ronda derivada del calendario de claves).

Cuadro 1: Tamaño de clave equivalente para 128 bits de seguridad (elaboración propia basada en (NIST, 2023)).

Algoritmo	Tamaño de clave (bits)	Seguridad equivalente (bits)
RSA / DH	3,072	128
ECDSA	256	128
AES-256	256	256
SHA-256	—	128 (resistencia a colisiones)

Para el cifrado de campos sensibles en la base de datos (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono y país de origen), el sistema emplea AES-256 a través de la biblioteca *cryptography* de PyCa (Python Cryptographic Authority, 2024). El modo de operación empleado garantiza que registros con valores idénticos produzcan textos cifrados distintos, lo que evita ataques de análisis de frecuencia sobre la base de datos. Esto es especialmente relevante dado que los campos cifrados son datos personales de alta sensibilidad cuya re-identificación debe impedirse incluso en caso de acceso directo al almacenamiento.

2.4 Función hash SHA-256 y cadenas de integridad

SHA-256 (*Secure Hash Algorithm, 256 bits*) pertenece a la familia SHA-2, estandarizada en NIST FIPS 180-4 (NIST, 2015). La función acepta entradas de longitud arbitraria y produce un resumen de 256 bits (32 bytes). Sus propiedades criptográficas relevantes para este sistema son:

- **Resistencia a preimagen:** dado un resumen h , es computacionalmente infeasible encontrar m tal que $\text{SHA-256}(m) = h$.
- **Resistencia a colisiones:** es computacionalmente infeasible encontrar $m_1 \neq m_2$ tal que $\text{SHA-256}(m_1) = \text{SHA-256}(m_2)$.
- **Efecto avalancha:** un cambio de un solo bit en la entrada altera aproximadamente la mitad de los bits del resumen.

El sistema utiliza SHA-256 en dos contextos distintos. Primero, como función de pre-hash antes de la firma ECDSA: el contenido de cada expediente se serializa y se calcula su resumen, que es el valor que se firma con ECDSA. Segundo, para implementar la cadena de auditoría criptográfica: cada firma del modelo *ActionSignature* incorpora en el campo *prev_chain_hash* el resumen SHA-256 de la firma anterior, formando una estructura encadenada en la que cualquier alteración retroactiva del historial es detectable (Nakamoto, 2008).

2.5 Infraestructura de clave pública (PKI) y certificados X.509

Una infraestructura de clave pública (PKI) define las políticas y procedimientos para emitir, distribuir, revocar y validar certificados digitales. El estándar X.509 especifica la estructura de dichos certificados e incluye campos obligatorios como el número de serie, el titular (*subject*), el emisor (*issuer*), el período de validez, la clave pública del titular y la firma de la autoridad certificadora (Boeyen et al., 2008). Un certificado X.509 vincula criptográficamente la identidad de una entidad con su clave pública, permitiendo a cualquier parte verificar esa asociación sin comunicación directa con la autoridad emisora.

En la solución, Casa Monarca actúa como su propia autoridad certificadora (*self-signed CA*): el sistema emite un certificado X.509 a cada colaborador de Nivel 1 y 2 al completar el onboarding, y ese certificado debe presentarse en cada inicio de sesión. Este esquema elimina la dependencia de terceros para la emisión o revocación de certificados, lo que es idóneo dado el contexto de recursos limitados de la organización.

2.6 Derechos ARCO y LFPDPPP

El marco normativo que rige el tratamiento de datos personales en México es la LFPDPPP, que establece principios de licitud, consentimiento, finalidad y responsabilidad, entre otros (Cámara de Diputados, 2010). Los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) permiten a los titulares conocer, corregir, eliminar u oponerse al uso de su información personal. La ley establece un plazo de respuesta de 20 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud. El incumplimiento de estos plazos expone a Casa Monarca a sanciones ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

2.7 Herramientas y bibliotecas consideradas

Previo al desarrollo se evaluaron tres alternativas: la biblioteca PyCa *cryptography* para operaciones criptográficas, step-ca de Smallstep como autoridad certificadora independiente, y Keycloak para gestión de autenticación. Keycloak fue descartado por requerir un servidor Java independiente incompatible con Host-Gator (Keycloak Project, 2026). step-ca fue descartado porque su versión gratuita resultó insuficiente y su versión de pago excede los recursos disponibles (Smallstep Labs, 2026). Se adoptó PyCa *cryptography* como biblioteca criptográfica única al proveer implementaciones auditadas de AES-256, SHA-256 y ECD-SA en un único paquete compatible con Python 3.10+ (Python Cryptographic Authority, 2024). El stack final es: Django como framework del servidor, mysqlclient como conector a MySQL en producción, y PyCa *cryptography* para todas las operaciones criptográficas.

Desarrollo

3.1 Propuesta de solución

El sistema realizado se divide en una aplicación que une dos módulos: el gestor de identidades para colaboradores (IAM) y el registro de migrantes. La interfaz incluye una ventana de onboarding obligatorio para nuevos colaboradores. En caso de ser Nivel 1 o 2, el sistema no permite avanzar sin haber descargado previamente el certificado y la llave digital. Además, el módulo IAM incluye una vista de auditoría en tiempo real y un módulo de gestión de certificados activos. Para el registro de migrantes, se incluyen ventanas para que los migrantes ejerzan sus derechos ARCO.

Para el desarrollo del sistema se utilizó Django, framework de código abierto basado en Python que integra ORM, autenticación de usuarios y plantillas de frontend en un único entorno (Django Software Foundation, 2026). Esta integración elimina dependencias externas adicionales, simplificando el desarrollo y mantenimiento del sistema, lo cual es esencial en un entorno de recursos limitados como Casa Monarca.

Para la firma digital se eligió ECDSA sobre RSA por razones de eficiencia: ECDSA logra 128 bits de seguridad con claves de 256 bits, mientras que RSA requiere 3,072 bits para el mismo nivel (NIST, 2023) (ver Tabla 1). Los archivos .cert y .key resultan suficientemente ligeros para que personal no técnico los cargue manualmente en cada inicio de sesión.

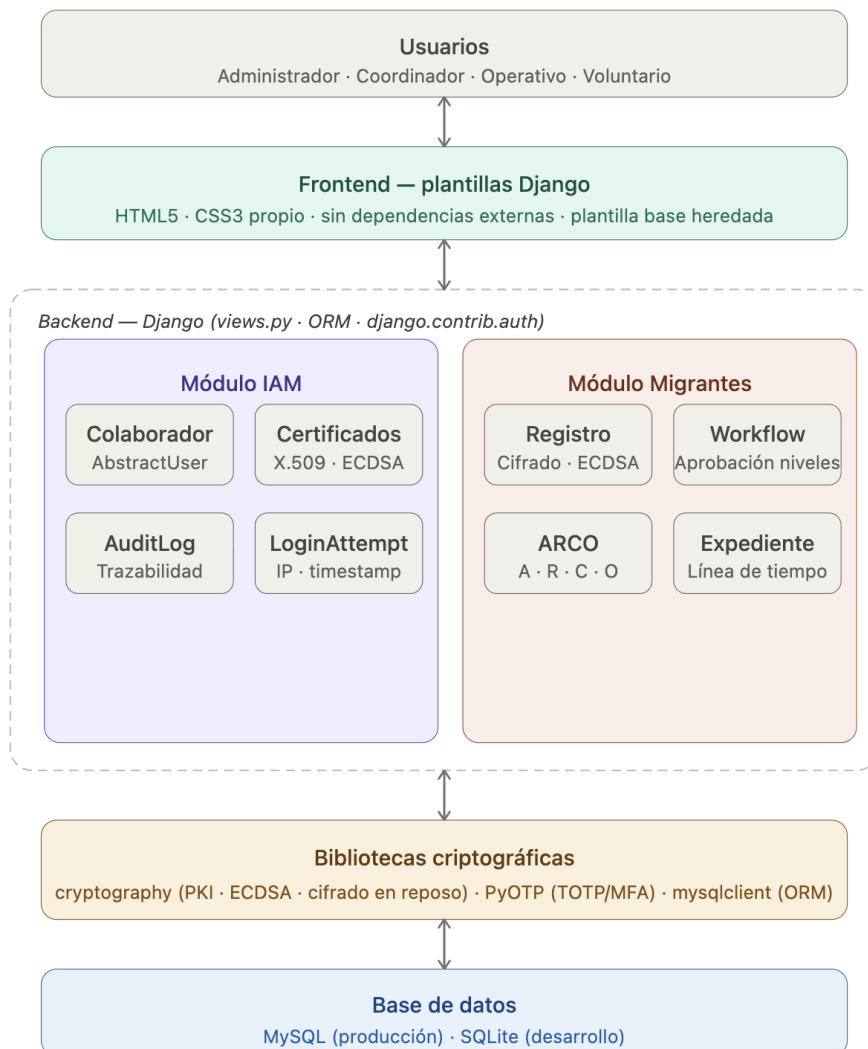


Figura 1: Diagrama de arquitectura del sistema de gestión de identidades y registro de migrantes de Casa Monarca. Generado con Claude (Anthropic, 2026).

3.2 Backend

3.2.1 Módulo IAM

El módulo de gestión de colaboradores tiene 4 modelos:

- **Colaborador:** basado en `AbstractUser`. Se le agregaron campos específicos de Casa Monarca: área, nivel de acceso, rol, puesto e indicadores de estado (`is_revoked`, `is_deleted`).
- **UserCertificate:** guarda el certificado X.509 de cada colaborador: emisor, fecha de vencimiento, estado y huella digital.
- **AuditLog:** registra cada acción del sistema con actor, objeto afectado y marca temporal.
- **LoginAttempt:** registra cada intento de inicio de sesión, exitoso o no, con la dirección IP de origen.

Áreas reconocidas: Humanitaria, Psicosocial, Legal, Comunicación, Almacén, Tecnologías de la Información.

Ciclo de vida de un colaborador: alta temporal (contraseña temporal) → onboarding → aprobación firmada por el administrador → emisión del certificado (solo Nivel 1 y 2) → baja o revocación. En caso de cinco intentos fallidos de inicio de sesión en 15 minutos, la cuenta queda bloqueada temporalmente.

3.2.2 Módulo de Registro de Migrantes

El módulo de registro tiene 12 modelos:

- **MigrantRegistration:** expediente del migrante. Los campos sensibles (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono, país de origen) se almacenan cifrados con AES-256.
- **MigrantRegistrationSignature:** firma ECDSA del expediente. Relación uno a uno con `MigrantRegistration`. Guarda los componentes (r, s) de la firma.
- **ActionSignature:** firma para cualquier acción de la plataforma.
- **BatchSignSession:** sesión de firma masiva. Evita solicitar credenciales repetidamente manteniendo la trazabilidad.
- **WorkflowRequest:** solicitud de creación, edición o eliminación por parte de los niveles 3 y 4.
- **ApprovalStep:** decisión de un aprobador sobre un `WorkflowRequest`.
- **ArcoRequest:** solicitud formal de derechos ARCO.
- **ArcoTicket:** ticket de coordinación del flujo de autorización de una solicitud ARCO.
- **Ticket:** ticket de seguimiento creado automáticamente para cualquier evento.
- **Notification:** notificaciones internas del sistema.
- **RegistrationEvent:** bitácora por expediente.
- **SignedFlowLog:** registro inmutable de acciones irreversibles firmadas con certificado X.509. Es el único modelo del sistema que no permite edición ni eliminación.

Firma digital de registros: al crear o editar un expediente, el sistema serializa todos los campos, calcula su resumen SHA-256 y lo firma con ECDSA usando la clave privada del colaborador activo. La firma queda vinculada al expediente en `MigrantRegistrationSignature`.

Eliminación lógica: cuando un administrador elimina un registro, el sistema activa el campo `is_deleted` y registra quién realizó la acción y cuándo. El registro deja de aparecer en el listado activo pero el administrador conserva acceso.

3.2.3 Flujo de aprobación (Workflow)

El sistema implementa un flujo de estados para proteger los movimientos esenciales: *Enviado* → *En revisión* → *Escalado* → *Aprobado* → *Firmado digitalmente* → *Ejecutado* (o *Rechazado* en cualquier punto). Los niveles 1 y 2 pueden ejecutar acciones directamente; los niveles 3 y 4 solo pueden enviar solicitudes que deben ser aprobadas por el coordinador o administrador. La firma de ejecución requiere contraseña, `.cert` y `.key` del aprobador.

3.2.4 Derechos ARCO

El sistema implementa los cuatro derechos ARCO conforme a la LFPDPPP (Cámara de Diputados, 2010):

- **Acceso:** el beneficiario conoce los datos almacenados (ejecuta Coordinador o Admin).
- **Rectificación:** corrección de datos inexactos, con evidencia adjunta en PDF (ejecuta Coordinador o Admin).
- **Cancelación:** eliminación definitiva de los datos del sistema (solo Admin).
- **Oposición:** el beneficiario se opone a un uso específico de su información (ejecuta Coordinador o Admin).

El flujo opera en dos niveles: el coordinador revisa y escala; el administrador aprueba y ejecuta. Cada decisión queda registrada con la firma digital del responsable. Al recibir una solicitud, el sistema calcula automáticamente la fecha límite de respuesta (20 días hábiles desde la recepción, según la LFPDPPP). Cuando se ejecuta una Cancelación, los datos cifrados del migrante son eliminados definitivamente; el registro de auditoría se conserva únicamente para el administrador.

3.2.5 Auditoría y trazabilidad

La trazabilidad opera sobre cuatro elementos simultáneos: el modelo `AuditLog` captura altas, bajas, aprobaciones de onboarding, emisiones y revocaciones de certificados; `LoginAttempt` registra cada intento de inicio de sesión con dirección IP; `RegistrationEvent` une consultas, ediciones, consentimientos, solicitudes ARCO y pasos de aprobación por expediente; y `ActionSignature` encadena criptográficamente cada firma mediante SHA-256 sobre la firma anterior, formando una cadena de custodia verificable e inalterable.

3.3 Frontend

Para el frontend se utilizaron plantillas de Django con HTML5 y CSS propio, sin dependencias de frameworks externos. Se heredó la plantilla base en todas las pantallas para evitar duplicación de código. Cada pantalla muestra únicamente las acciones disponibles para el nivel del usuario autenticado.

Etapa 1 — Gestión de colaboradores:

- Login (con carga de `.cert/.key` para Niveles 1 y 2)

CASA MONARCA
AYUDA HUMANITARIA AL DESASTRE, A.S.P.

Sistema de gestión de identidades

Usuario
admin

Contraseña
.....

Firma digital institucional (e.firma)

Si es tu primera vez configurando tu cuenta, no necesitas cargar tu certificado ni llave aún. Inicia sesión con tu usuario y contraseña.

Certificado digital OBLIGATORIO

[Seleccionar archivo](#) Sin archivo...leccionados

Archivo .cert emitido por Casa Monarca para tu cuenta.

Llave privada OBLIGATORIO

[Seleccionar archivo](#) Sin archivo...leccionados

Archivo .key correspondiente a tu certificado. Mantenlo en un lugar seguro y no lo compartas.

Figura 2: Pantalla de login con campos de usuario, contraseña y carga de .cert/.key (Niveles 1 y 2) (elaboración propia).

■ Dashboard de colaboradores

Casa Monarca IAM

Colaboradores
Administración de identidades y acceso de Casa Monarca.

[Alta de colaborador](#) [Ver auditoría](#) [Onboardings pendientes \(6\)](#)

8 Total **8** Activos **0** Revocados **0** Eliminados

Hay 6 onboardings pendientes de revisión. [Revisar](#)

Buscar Área Nivel Estado

[Filtrar](#)

NOMBRE	ROL	ÁREA	ESTADO	ACCIONES
LU Luis Campos apoyo.externo@casamonarca.org	Personal Externo	Tecnología	Pendiente	Ver
MA María Gómez operaciones.humanitario@casamonarca.org	Operativo Humanitario	Humanitario	Pendiente	Ver
SO Sofía Martínez gerencia.almacen@casamonarca.org	Almacén	Almacén	Pendiente	Ver
LU Luisa Pérez coordinacion.legal@casamonarca.org	Coordinador Legal	Legal	Pendiente	Ver

Figura 3: Dashboard de colaboradores con tarjetas de estadísticas (elaboración propia).

■ Onboarding

Revisar onboarding

Revisa la información del colaborador antes de aprobar su acceso al sistema.

← Volver

Datos del colaborador

Usuario: anell
Nombre: anel pacheco
Email: a01285033@tec.mx
Teléfono: 8992116904
Área: Comunicaciones
Nivel: Operativo (Nivel 3)
Rol: Psicólogo

Estado de onboarding

Estado: Enviado
Registrado el: 03/06/2026 21:49
Formulario enviado el: 03/06/2026 21:51
INE cargada: [Ver documento](#)
Pregunta de seguridad: ✓ Configurada

✓ El onboarding está completo. Al aprobar, el usuario podrá acceder al sistema de inmediato.

⚠ **Firma requerida:** Para aprobar este onboarding debes firmar con tu certificado institucional.

Tu contraseña *

Tu certificado (.cert) *

Tu llave privada (.key) *

Aprobar onboarding Cancelar

Figura 4: Formulario de onboarding de nuevos colaboradores (elaboración propia).

■ Detalle de colaborador

Detalle: Ana Sánchez

Información de identidad, área, nivel y eventos de auditoría.

✎ Editar

INFORMACIÓN PERSONAL

Email	admin@casamonarca.org
Área	Tecnología
Rol	Administrador IT
Puesto	
Teléfono	—

ESTADO DE ACCESO

Estado	Activo
Nivel	Administración (Nivel 1)
Onboarding	Aprobado
Registrado	2026-06-03 18:58
ID interno	CM-869C3693
Creado por	None

Revocado por: — Revocado: —

DATOS DE ONBOARDING

Estado del formulario	Aprobado
Formulario enviado	Pendiente
Aprobado el	03/06/2026 18:58
Aprobado por	Ana Sánchez

INE cargada	No cargada
Pregunta de seguridad	No configurada

Figura 5: Vista de detalle de un colaborador con historial de acciones (elaboración propia).

■ Auditoría IAM

Auditoría
Registro de acciones del sistema y de los administradores. [← Volver al listado](#)

Fecha desde:
 Fecha hasta:
 Acción:
 Actor:

Objetivo:

- 2026-06-03 19:29 · ana nagao → Sofia Sofia
Creación de colaborador
 [Área: TI / Sistemas] [Nivel 1] Nuevo colaborador Sofia creado. | IP: 127.0.0.1
- 2026-06-03 19:23 · ana nagao → ana nagao
Inicio de sesión
 [Área: TI / Sistemas] [Nivel 1] Ingreso exitoso Con certificado validado. | IP: 127.0.0.1
- 2026-06-03 19:23 · ana nagao → ana nagao
CERTIFICATE_VALIDATED
 c533448576f605c9...
- 2026-06-03 19:21 · ana nagao → ana nagao
CERTIFICATE_VALIDATION_FAILED
 key_cert_mismatch
- 2026-06-03 19:21 · ana nagao
Cierre de sesión
 [Área: TI / Sistemas] [Nivel 1] Usuario cerró sesión. | IP: 127.0.0.1
- 2026-06-03 19:18 · ana nagao
Cierre de sesión
 [Área: TI / Sistemas] [Nivel 1] Usuario cerró sesión. | IP: 127.0.0.1

Figura 6: Módulo de auditoría IAM con filtros por fecha, acción y actor (elaboración propia).

■ Gestión de certificados

Gestión de certificados
Administra el ciclo de vida de los certificados de identidad de colaboradores.

Activos: **1**
 Suspensos: **0**
 Revocados: **0**
 Expirados: **0**
 Inactivos: **0**

Estado:
 Área:
 Emitido desde:
 Emitido hasta:
 Buscar usuario o serie:

USUARIO	ÁREA	N° SERIE	ESTADO	EMITIDO	VENDE	ACCIONES
ana nagao ana	TI / Sistemas	4B88A5A8FCB4L	Active	03/06/2026	03/06/2027	Validar Suspender Revocar Dar de baja

Figura 7: Módulo de gestión de certificados con resumen por estado (elaboración propia).

Etapa 2 — Registro de migrantes:

■ Formulario de nuevo registro

Nuevo Registro Migrante
Completa todos los campos marcados con *. Desplázate hasta el final antes de firmar y registrar.

⚠ Desplázate hasta el final del formulario para habilitar el botón **Revisar y Firmar**.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

Nombre *
 Primer apellido *
 Segundo apellido
Dejar en blanco si no aplica.

DATOS PERSONALES

Fecha de nacimiento *
 Género *

PAÍS Y REGIÓN DE ORIGEN

País de origen *
 Departamento/Estado *

CONTACTO (OPCIONAL)

Teléfono

Formulario creado por: ana nagao, fecha: 2026-06-03, hora: 19:29:00

Desplázate hasta el final para continuar.

Figura 8: Formulario de nuevo registro de migrante (elaboración propia).

- Revisión y confirmación con firma

Confirmar identidad
Ingresa tu contraseña para generar la firma digital y registrar los datos.
Este paso no se puede deshacer.

Contraseña
Tu contraseña de acceso

Revisar registro
Los datos sean correctos. Una vez confirmado, se generará la firma digital y el registro quedará guardado.

Primer apellido
Nagao
Fecha de nacimiento
22 de febrero de 0002

ORIGEN
País de origen: México
Departamento/Estado: TM

CONTACTO
Teléfono: +52-55-12345678

FECHA DE SERVICIO
Fecha de servicio: 6 de junio de 0006

GRUPO FAMILIAR
Estado civil: Soltero/a

CLASIFICACIÓN
Grupo de edad: Adulto (18-59 años)
Grupo poblacional: Adulto (18-59)

Confirmar y Firmar Editar datos

Figura 9: Pantalla de revisión y confirmación con solicitud de contraseña para firmar (elaboración propia).

- Listado de registros

Registros Migrantes

Registros Migrantes + Nuevo registro

Buscar por folio (ej. MK) Buscar

FOLIO	NOMBRE	FECHA DE SERVICIO	GÉNERO	CREADO POR	FIRMA	ACCIONES
MIG-CEBLLIC	Ana Sofía Nagao	06/06/0006	Masculino	ana nagao	✓ Firmada	Ver Editar Eliminar

Figura 10: Listado de registros de migrantes con buscador por identificador interno (elaboración propia).

- Detalle con firma ECDSA

Regresar

Registro #1

Firma válida

NOMBRE

Folio interno

MIG-CE2B11EC

Nombre

Ana Sofia

Primer apellido

Nagao

Segundo apellido

—

DATOS PERSONALES

Fecha de nacimiento

22/02/0002

Género

Masculino

Estado civil

Soltero/a

ORIGEN

País de origen

México

Departamento/Estado

TM

CONTACTO

Teléfono

+52-55-12345678

ATENCIÓN

Fecha de servicio

06/06/0006

Grupo de edad

Adulto (18-59 años)

Grupo poblacional

Adulto (18-59)

METADATOS

Creado por

ana nagao (Nivel 1)

Fecha de creación

03/06/2026 19:53:58

Última actualización

03/06/2026 19:53:58

Consentimiento

03/06/2026 19:53 — v1.0 — Digital (este formulario)

Figura 11: Detalle de registro con bloque de firma ECDSA verificada (elaboración propia).

- Expediente completo

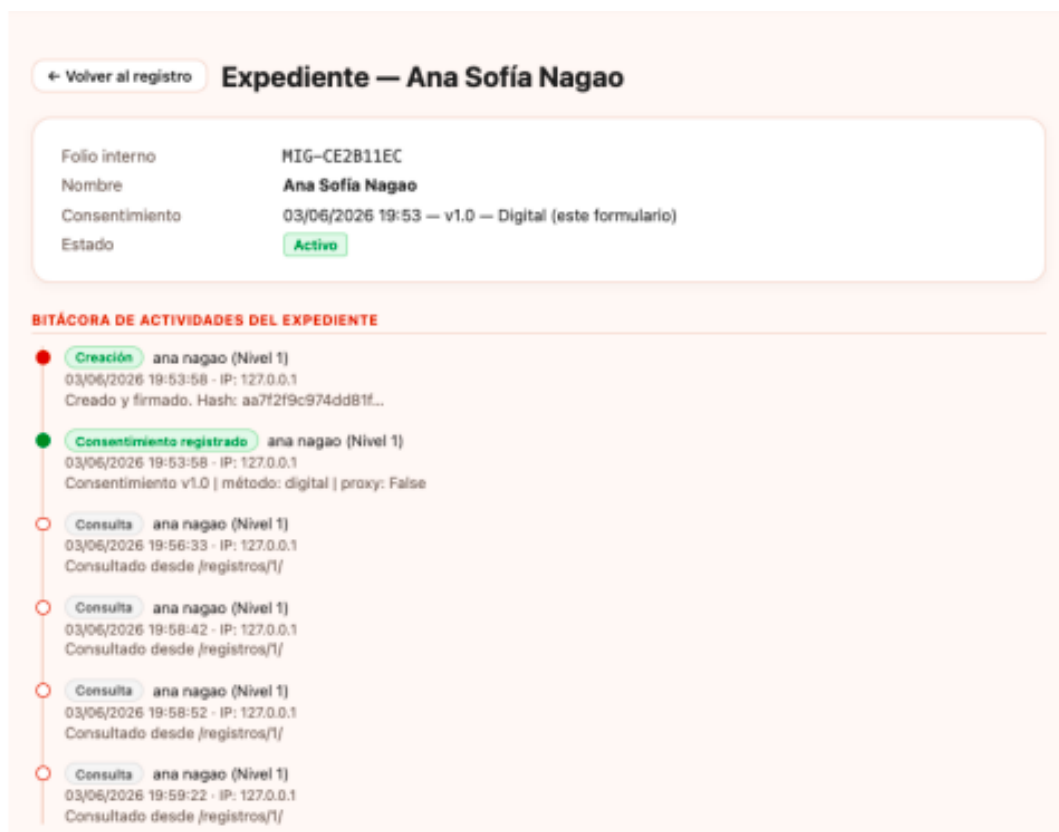


Figura 12: Expediente completo con línea de tiempo de eventos del registro (elaboración propia).

Workflow y ARCO:

- Listado de solicitudes



Figura 13: Listado de solicitudes de cambio con estados del flujo de aprobación (elaboración propia).

- Decisión con firma obligatoria

Casa Monarca IAM

Decisión sobre solicitud #1

Acción: ARCO — Cancelación | Solicitado por: Max Pacheco | Registro: #2 — Ana Sofia Nagao

Justificación del solicitante:
el beneficiario quiere cancelar sus datos porque no quiere que los tengamos.

Decisión

☐ Aprobar ☐ Rechazar

Notas / Motivo de rechazo
Observaciones (opcionales)

Contraseña (para confirmar identidad)
Tu contraseña confirma tu identidad en el registro de auditoría.

Eres el ejecutor final. Al aprobar, la solicitud quedará firmada y ejecutada de inmediato.

Certificado digital (.cert) *
Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Llave privada (.key) *
Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Aprobar y firmar **Cancelar**

Figura 14: Pantalla de decisión sobre solicitud con firma digital obligatoria (elaboración propia).

■ Formulario ARCO

Solicitud ARCO — Registro #2

Nueva solicitud ARCO

Registro: Ana Sofia Nagao
De acuerdo con la LFPDPP, el titular de datos personales puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación o Oposición. Esta solicitud será gestionada según el nivel de aprobación requerido.

¿Qué derecho deseas ejercer?

TIPO	DESCRIPCIÓN	EJECUTA
Acceso	Conocer qué datos personales se tienen almacenados.	Coordinador
Rectificación	Corregir datos personales incorrectos o incompletos. Requiere RGIF de respaldo.	Coordinador
Cancelación	Suprimir definitivamente los datos personales.	Admin
Oposición	Oponerse al tratamiento de datos para fines específicos.	Coordinador

Tipo de derecho ARCO
Acceso — conocer los datos almacenados

Descripción de la solicitud
Quiero acceder a mis datos almacenados.

Mínimo 20 caracteres. Sé específico sobre la solicitud.
La descripción debe tener al menos 20 caracteres.

Enviar solicitud ARCO **Cancelar**

Figura 15: Formulario de nueva solicitud de derechos ARCO (elaboración propia).

■ Detalle de solicitud ARCO

Caso ARCO ARCO-E27D08AS

Fecha de recepción: 03/06/2026 20:31
Plazo legal: 02/07/2026

Descripción de la solicitud
Quiero acceder.....

Finalizar caso
Para ejecutar esta solicitud debes confirmar tu contraseña y subir tu certificado digital.

Contraseña

Certificado digital (.cert)
 Sin archivos seleccionados

Clave privada (.key)
 Sin archivos seleccionados

Notas de ejecución (opcionales)

Figura 16: Detalle de caso ARCO con flujo de aprobación vinculado y plazo legal calculado (elaboración propia).

Perfil:

- Cambio de contraseña

Recuperar contraseña

Ingresa tu nombre de usuario para continuar con la verificación de seguridad.

Usuario

[← Volver al inicio de sesión](#)

Figura 17: Pantalla de cambio de contraseña (elaboración propia).

- Configuración de pregunta de seguridad

Pregunta de seguridad

Configura una pregunta y respuesta para poder recuperar tu contraseña en el futuro.

Pregunta de seguridad

¿Cuál fue el nombre de tu primera mascota? ▼

Respuesta

Confirma tu respuesta

Guardar pregunta

← Volver al panel

Figura 18: Configuración de pregunta de seguridad para recuperación de contraseña (elaboración propia).

3.4 Conexión de componentes

La comunicación entre los componentes opera en capas. Cuando un usuario realiza una acción desde la interfaz, la petición HTTP llega a los archivos `views.py` de Django, que verifican la identidad del usuario mediante `django.contrib.auth`. Para operaciones con datos sensibles, la biblioteca PyCa *cryptography* actúa en dos momentos: al escribir, cifra los campos protegidos del expediente antes de que el ORM los persista; al leer, los descifra. Cuando se crea o edita un registro de migrante, PyCa también calcula el resumen SHA-256 del contenido y genera la firma ECDSA con la clave privada del usuario. Toda comunicación con la base de datos MySQL ocurre exclusivamente a través del ORM de Django mediante `mysqlclient`; ninguna vista ejecuta SQL directamente, lo que elimina el riesgo de inyección SQL.

Resultados

4.1 Backend

El módulo IAM gestiona el ciclo de vida completo de un colaborador: alta con contraseña temporal, onboarding, aprobación firmada digitalmente, emisión automática del certificado X.509 y baja o revocación. El modelo `LoginAttempt` permite al administrador identificar comportamientos sospechosos como múltiples intentos fallidos desde una misma IP. El módulo de Registro de Migrantes genera expedientes con cifrado automático de los campos sensibles y firma ECDSA válida al confirmar cada registro.

El flujo de aprobación funciona correctamente para los Niveles 3 y 4: las solicitudes son enrutadas al coordinador o administrador según el tipo de acción; cada aprobación queda respaldada por la firma digital del responsable. Los derechos ARCO están implementados en sus cuatro tipos con flujo de dos niveles. La auditoría cubre la totalidad de los eventos del sistema: acciones IAM, certificados, expedientes, solicitudes ARCO y pasos de aprobación.

4.2 Frontend

Cada pantalla refleja el nivel de acceso del usuario autenticado. La pantalla de login solicita a los colaboradores de Nivel 1 y 2 adjuntar obligatoriamente su certificado digital y su llave privada, mientras que los Niveles 3 y 4 acceden con usuario y contraseña únicamente. Tras cinco intentos fallidos en 15 minutos, la cuenta queda bloqueada temporalmente. El formulario de registro incluye los campos requeridos por Casa Monarca, la captura del consentimiento y la pantalla de revisión previa a la firma.

4.3 Solución completa

El sistema cumple de forma integral con los objetivos del reto. Gestiona el ciclo de vida de un colaborador desde el alta hasta la revocación; registra expedientes de migrantes con datos cifrados y firma ECDSA verificable; aplica control de acceso por niveles; y permite ejercer los derechos ARCO en los plazos legales, generando en todo momento una cadena criptográficamente verificable de quién autorizó cada acción y cuándo.

4.4 Casos de uso y tabla de validaciones

Para validar el correcto funcionamiento del sistema se ejecutaron 23 casos de prueba distribuidos en dos módulos: IAM (Inicio de Sesión) y Registro de Migrantes (CRUD). La Tabla 2 presenta los casos más representativos de cada funcionalidad crítica; la cobertura completa se documenta en el Anexo A.

Nota: No se incluyen capturas de todos los casos para mantener la proporción texto/imagen del documento. Las evidencias completas están disponibles en la carpeta *Casos de Prueba/* del repositorio y en los archivos adjuntos de casos de prueba.

Cuadro 2: Casos de uso representativos y resultados de validación (elaboración propia).

#	Módulo	Caso de uso	Resultado esperado	Estado
CP-01	IAM — Login	Acceso con credenciales válidas	Redirige al dashboard; crea registro en AuditLog	✓

#	Módulo	Caso de uso	Resultado esperado	Estado
CP-02	IAM — Login	Contraseña incorrecta	Mensaje “ <i>Usuario o contraseña incorrectos</i> ”; registra intento fallido	✓
CP-04	IAM — Login	Cuenta revocada (is_revoked=True)	Mensaje “ <i>Cuenta inactiva o revocada. Contacta al administrador.</i> ”	✓
CP-07	IAM — Login	Onboarding pendiente	Redirección a /onboarding/ con mensaje informativo	✓
CP-08	IAM — Login	Aprobado, certificado no descargado	Redirección a descarga de credenciales	✓
REG-01	Registros — Create	Registro exitoso	Guardado con firma ECDSA y aparece en lista	✓
REG-02	Registros — Create	Sin aceptar aviso de privacidad	Error: “ <i>Debes aceptar el Aviso de Privacidad</i> ”	✓
REG-04	Registros — Create	Menores > tamaño del grupo	Error: “ <i>Los menores no pueden superar el tamaño del grupo</i> ”	✓
REG-06	Registros — Read	Admin ve todos los registros	Lista completa visible con acciones disponibles	✓
REG-07	Registros — Read	Operativo ve registros	Lista filtrada según permisos del nivel	✓
REG-09	Registros — Update	Edición directa por admin	Registro actualizado; firma ECDSA recalculada	✓
REG-10	Registros — Update	Edición por operativo vía workflow	Solicitud queda en estado <i>Pendiente de aprobación</i>	✓
REG-11	Registros — Update	Aprobación de cambio propuesto	Cambio se aplica al registro tras firma del coordinador	✓
REG-13	Registros — Delete	Eliminación lógica por admin	is_deleted=True; no desaparece de la BD	✓
REG-14	Registros — Delete	Búsqueda de registro eliminado	No aparece en la lista activa normal	✓

Todos los casos ejecutados resultaron aprobados. Las evidencias fotográficas de los casos seleccionados se incluyen en el Anexo B.

Conclusiones y Trabajo Futuro

5.1 Conclusiones

A lo largo de las dos etapas del reto se diseñó e implementó un sistema funcional que apoya en la resolución de las necesidades de Casa Monarca. La Etapa 1 consistió en un gestor de identidades con trazabilidad completa mediante un espacio de auditoría. La Etapa 2 añadió un módulo de registro de migrantes que cifra los datos sensibles con AES-256, firma cada expediente con ECDSA sobre SHA-256, gestiona los cambios mediante aprobación por niveles y permite ejercer los cuatro derechos ARCO en los plazos legales. La cadena criptográfica de auditoría garantiza que el historial de acciones sea verificable e inalterable.

Con esta solución, Casa Monarca dispondrá de herramientas para responder solicitudes ARCO dentro del plazo legal y para detectar brechas de seguridad de forma temprana. Las pantallas guían al usuario paso a paso, los mensajes de error son descriptivos y las acciones irreversibles requieren confirmación explícita con credenciales digitales, reduciendo los errores humanos.

5.2 Trabajo futuro

Los siguientes pasos son el despliegue del sistema en el servidor de Casa Monarca y la capacitación del personal. Se propone adicionalmente el desarrollo de un mecanismo de respaldo automático de la base de datos y un sistema de notificaciones por correo ante cualquier cambio irreversible. Cuando los recursos de Casa Monarca lo permitan, se recomienda migrar a una autoridad certificadora de mayor madurez como step-ca, que ofrece gestión automatizada de renovaciones y soporte ante compromisos de seguridad (Smallstep Labs, 2026).

Referencias

- Anthropic. (2026). *Claude* (Claude Sonnet 4.6) [Modelo de lenguaje de gran escala]. Disponible en: <https://www.anthropic.com>
- Boeyen, S., Santesson, S., Polk, T., Housley, R., Farrell, S., & Cooper, D. (2008). *Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile* (RFC 5280). RFC Editor. <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc5280/>
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2010). *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares*. Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>
- Django Software Foundation. (2026). *Django documentation*. <https://www.djangoproject.com/>
- Hankerson, D., Menezes, A., & Vanstone, S. (2004). *Guide to Elliptic Curve Cryptography*. Springer. <https://doi.org/10.1007/b97644>
- INEGI. (2020). *Tabulados interactivos: Migración*. https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Migracion_Migracion_01_426da5e7-766a-42a9-baef-5768cde4fca9
- Johnson, D., Menezes, A., & Vanstone, S. (2001). The Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA). *International Journal of Information Security*, 1(1), 36–63. <https://doi.org/10.1007/s102070100002>
- Katz, J., & Lindell, Y. (2014). *Introduction to Modern Cryptography* (2.^a ed.). CRC Press.
- Keycloak Project. (2026). *Keycloak documentation*. <https://www.keycloak.org/>
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Disponible en: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- National Institute of Standards and Technology. (2001). *FIPS 197: Advanced Encryption Standard (AES)*. NIST. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.197-upd1.pdf>
- National Institute of Standards and Technology. (2015). *FIPS 180-4: Secure Hash Standard (SHS)*. NIST. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.180-4.pdf>
- National Institute of Standards and Technology. (2023). *FIPS 186-5: Digital Signature Standard (DSS)*. NIST. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.186-5.pdf>
- Python Cryptographic Authority. (2024). *cryptography 42.0 documentation*. <https://cryptography.io/en/latest/>
- Smallstep Labs. (2026). *step-ca documentation*. <https://smallstep.com/docs/step-ca/>
- Zamora G., J. (2018). *Migración sudamericana en México* [Tesis]. El Colegio de la Frontera Norte. <https://posgrado.colef.mx/tesis/uec2017329/>

Tabla completa de casos de prueba

La Tabla 3 documenta los 23 casos de prueba ejecutados sobre los módulos IAM (Inicio de Sesión) y Registro de Migrantes (CRUD completo).

Cuadro 3: Tabla completa de casos de prueba y validaciones (elaboración propia).

#	Módulo	Caso	Precondición / Entrada	Resultado esperado	Estado
CP-01	IAM — Login	Credenciales válidas (sin cert)	Usuario y contraseña válidos	Redirige al dashboard; crea registro en AuditLog	✓
CP-02	IAM — Login	Contraseña incorrecta	Usuario válido, contraseña errónea	"Usuario o contraseña incorrectos"; intento fallido registrado	✓
CP-03	IAM — Login	Usuario inexistente	Usuario que no existe	"Usuario o contraseña incorrectos"	✓
CP-04	IAM — Login	Cuenta revocada	is_revoked=True	"Cuenta inactiva o revocada. Contacta al administrador."	✓
CP-05	IAM — Login	Cuenta eliminada	is_deleted=True	"Cuenta inactiva o revocada. Contacta al administrador."	✓
CP-06	IAM — Login	Cuenta inactiva	is_active=False	"Cuenta inactiva o revocada. Contacta al administrador."	✓
CP-07	IAM — Login	Onboarding pendiente	onboarding_status=pending	Redirige a /onboarding/ con mensaje informativo	✓
CP-08	IAM — Login	Aprobado, sin cert descargado	onboarding_status=approved, certificate_download=false	Redirige a pantalla de descarga de credenciales	✓
CP-09	IAM — Login	MFA habilitado, código correcto	OTP válido por TOTP	Acceso concedido; AuditLog indica "con MFA"	✓
REG-01	Registros — Create	Registro exitoso	Todos los campos obligatorios completos; aviso de privacidad aceptado	Registro guardado con firma ECDSA; aparece en lista	✓
REG-02	Registros — Create	Sin aceptar privacidad	Aviso de privacidad sin marcar	Error: "Debes aceptar el Aviso de Privacidad"	✓

#	Módulo	Caso	Precondición / Entrada	Resultado esperado	Estado
REG-03	Registros — Create	Sin tipo de asistencia	Ningún tipo de asistencia seleccionado	Error: “ <i>Selección al menos un tipo</i> ”	✓
REG-04	Registros — Create	Menores > tamaño del grupo	3 menores, grupo de tamaño 2	Error: “ <i>Los menores no pueden superar el tamaño del grupo</i> ”	✓
REG-05	Registros — Create	Viaja solo con grupo > 1	Viaja solo marcado; grupo = 2	Error de validación de consistencia	✓
REG-06	Registros — Read	Admin ve todos	Sesión activa como administrador	Lista completa de registros activos visible	✓
REG-07	Registros — Read	Operativo ve registros	Sesión activa como operativo	Lista de registros activos accesible	✓
REG-08	Registros — Read	Ver detalle de un migrante	Clic sobre un registro activo	Todos los campos del expediente visibles	✓
REG-09	Registros — Update	Edición directa por admin	Admin modifica cualquier campo	Registro actualizado; firma ECDSA recalculada automáticamente	✓
REG-10	Registros — Update	Edición por operativo (workflow)	Operativo propone cambio vía workflow	Solicitud en estado <i>Pendiente de aprobación</i>	✓
REG-11	Registros — Update	Aprobar cambio propuesto	Coordinador aprueba con contraseña	Cambio aplicado al registro	✓
REG-12	Registros — Update	Rechazar cambio propuesto	Coordinador rechaza con nota	Registro sin cambios; solicitud en estado <i>Rechazada</i>	✓
REG-13	Registros — Delete	Eliminación lógica (admin)	Admin elimina un registro activo	is_deleted=True en BD; no desaparece del almacenamiento	✓
REG-14	Registros — Delete	Eliminado no aparece en lista	Búsqueda del registro eliminado en lista normal	No aparece en la lista activa	✓

Evidencias seleccionadas

Las siguientes figuras son evidencias representativas de los módulos validados. Las evidencias de todos los casos están disponibles en la carpeta *Casos de Prueba*/ del repositorio.



Gestión de identidades y acceso

Colaboradores

Auditoría

Onboardings

Usuario: Ana Sánchez
Nivel: Administración (Nivel 1)

Cerrar sesión

Casa Monarca IAM

admin@casamonarca.org

Auditoría

Registro de acciones del sistema y de los administradores.

Volver al listado

Fecha	Actor	Objetivo	Acción	Detalles
2026-05-15 08:42	Ana Sánchez	User Test	Eliminación lógica	[Área: Tecnología] [Nivel 1] Colaborador UserTest invalidado como eliminado. IP: 127.0.0.1
2026-05-15 08:42	Ana Sánchez	Ana Sánchez	Inicio de sesión	[Área: Tecnología] [Nivel 1] Ingreso exitoso Con certificado validado. IP: 127.0.0.1
2026-05-15 08:42	Ana Sánchez	Ana Sánchez	CERTIFICATE_VALIDATED	d6a3ef1bd7f29c3ef9c02fc38378267e55c202374966b73d231cd50caca1d5a
2026-05-15 08:42	Ana Torres	N/A	Cierre de sesión	[Área: Psicosocial] [Nivel 3] Usuario cerró sesión. IP: 127.0.0.1
2026-05-15 08:41	Ana Torres	Ana Torres	Inicio de sesión	[Área: Psicosocial] [Nivel 3] Ingreso exitoso IP: 127.0.0.1
2026-05-15 08:41	Ana Sánchez	N/A	Cierre de sesión	[Área: Tecnología] [Nivel 1] Usuario cerró sesión. IP: 127.0.0.1
2026-05-15 08:37	Ana Sánchez	Ana Producción	Creación de colaborador	[Área: Tecnología] [Nivel 1] Nuevo colaborador adminProd creado. IP: 127.0.0.1
2026-05-15 08:35	Ana Sánchez	Ana Contingencia	Creación de colaborador	[Área: Tecnología] [Nivel 1] Nuevo colaborador Contingencias creado. IP: 127.0.0.1
2026-05-15 08:33	Ana Sánchez	Luis Campos	Edición de colaborador	[Área: Tecnología] [Nivel 1] Colaborador external_support editado. IP: 127.0.0.1

Figura 19: CP-Evidencia — Vista de registros en la lista (elaboración propia).



Gestión de identidades y acceso

Mi perfil

Usuario: Ana Torres
Nivel: Operativo (Nivel 3)

Cerrar sesión

Casa Monarca IAM

psicologia@casamonarca.org

Detalle: Ana Torres

Información de identidad, área, nivel y eventos de auditoría.

Volver

Información personal

Email: psicologia@casamonarca.org
Área: Psicosocial
Rol: Psicólogo
Puesto: Psicóloga
Teléfono: —

Estado de acceso

Estado: Activo
Nivel: Operativo (Nivel 3)
Onboarding: Aprobado
Registrado: 2026-04-23 21:43
ID interno: CM-4B80576E

MFA: Deshabilitado

Certificado digital

Emitido: 2026-04-24 13:26
Expira: 2027-04-24 13:26
Estado: Valido

Validar

Figura 20: CP-Evidencia — Detalle de expediente de migrante con datos completos (elaboración propia).

Colaboradores

Auditoría

Onboardings

Usuario: Ana Sánchez

Nivel: Administración (Nivel 1)

Cerrar sesión

Nombre de usuario

adminNuevo

Identificador único para el acceso.

Nombre

Ana

Apellido

Nuevo

Correo institucional

nuevoadmin@gmail.com

Correo institucional válido.

Teléfono

5555555555

Área

Comunicaciones

Nivel de acceso

Administración (Nivel 1)

Tipo de cuenta admin

Solo aplica para cuentas de nivel Administración (Nivel 1). Las cuentas de Nivel 1 deben tener un tipo de cuenta (Producción o Contingencias).

Rol

Administrador IT

Puesto

Coordinador

Fecha de ingreso

05 / 15 / 2026

Contraseña temporal

Dejar vacío para no cambiar la contraseña.

Guardar colaborador

Cancelar

Figura 21: CP-Evidencia — Solicitud de cambio en estado de aprobación pendiente (workflow) (elaboración propia).

Registra o actualiza datos de colaboradores y acceso.

Colaboradores

Auditoría

Onboardings

Usuario: Ana Sánchez

Nivel: Administración (Nivel 1)

Cerrar sesión

Nombre de usuario

external_support

Identificador único para el acceso.

Apellido

Campos

Teléfono

Nivel de acceso

Externo (Nivel 4)

Rol

Personal Externo

Fecha de ingreso

mm / dd / yyyy

Nombre

Luis

Correo institucional

apoyo externo@casamonarca.org

Correo institucional válido.

Área

Tecnología

Tipo de cuenta admin

Solo aplica para cuentas de nivel Administración (Nivel 1).

Puesto

Soporte Externo

Contraseña temporal

Dejar vacío para no cambiar la contraseña.

Guardar colaborador

Cancelar

Figura 22: CP-Evidencia — Resultado de aprobación y ejecución de solicitud workflow (elaboración propia).

Identificación oficial (PDF)

Choose File No file chosen

Nueva contraseña

Confirmar contraseña

Configura una pregunta de seguridad para poder recuperar tu contraseña si la olvidas.

Pregunta de seguridad

¿Cuál fue el nombre de tu primera mascota?

Respuesta

Confirma tu respuesta

Guardar y esperar revisión

Cerrar sesión

Descargar external_support.cert

Figura 23: CP-Evidencia — Listado de registros activos tras eliminación lógica de un expediente (elaboración propia).